

Bản ghi chú trình chiếu: Đếm cây khung và ứng dụng

Zhou Dong

2007

Nguồn gốc: Đếm cây khung và ứng dụng

IOI China candidate team papers / 2007 / day 2 / Zhou Dong.ppt

Abstract

Các slide xuất phát từ bài toán đếm số mạng giao thông dạng cây, rồi giới thiệu công cụ đại số cần thiết để dùng định lý Matrix-Tree. Trọng tâm là cách biến bài toán đếm cây khung thành tính định thức của một ma trận Laplace, và các tình huống trong thi tin học nơi phép đếm này xuất hiện.

Từ khóa. Cây khung; định thức; ma trận Laplace; định lý Matrix-Tree; Kirchhoff.

1 Bài toán được đặt ra

1.1 Highways

Cho một quốc gia có n thành phố. Giữa một số cặp thành phố có thể xây đường cao tốc. Cần chọn một số đường để giữa hai thành phố bất kỳ có đúng một đường đi, và đếm số phương án.

Mô hình đồ thị rất trực tiếp: kết quả cuối cùng là một cây khung của đồ thị ban đầu. Bài toán trở thành: với đồ thị vô hướng G , tính số cây khung

$$t(G).$$

Nếu $n \leq 12$, có thể dùng quy hoạch động theo tập với độ phức tạp cỡ $\mathcal{O}(3^n n^2)$. Nhưng khi n lớn hơn, cần một công cụ khác.

2 Định thức

Định thức của ma trận vuông $A = (a_{ij})$ cấp n được định nghĩa bằng tổng trên mọi hoán vị:

$$\det A = \sum_{\pi} \operatorname{sgn}(\pi) a_{1,\pi(1)} a_{2,\pi(2)} \cdots a_{n,\pi(n)}.$$

Tính trực tiếp theo định nghĩa là không khả thi khi n lớn. Các tính chất cần nhớ trong slide gồm:

- đổi chỗ hai hàng hoặc hai cột làm định thức đổi dấu;
- nếu hai hàng hoặc hai cột giống nhau hay tỉ lệ, định thức bằng 0;
- nhân một hàng với hằng số rồi cộng vào hàng khác không đổi định thức;

- định thức của ma trận tam giác bằng tích các phần tử đường chéo.

Vì vậy ta có thể tính định thức bằng khử Gauss: dùng phép biến đổi hàng để đưa ma trận về dạng tam giác, ghi lại số lần đổi hàng và nhân các phần tử đường chéo. Với số nguyên lớn hoặc yêu cầu chính xác tuyệt đối, cần dùng kiểu số nguyên lớn, số học modulo, hoặc biến thể khử tránh sai số tùy bài.

3 Định lý Matrix-Tree

Với đồ thị vô hướng G có các đỉnh $v_1, \dots, v_n$, định nghĩa:

- ma trận bậc $D[G]$: phần tử đường chéo là bậc của đỉnh, phần tử ngoài đường chéo bằng 0;
- ma trận kề $A[G]$: phần tử a_{ij} là số cạnh nối v_i và v_j ;
- ma trận Kirchhoff, hay ma trận Laplace:

$$C[G] = D[G] - A[G].$$

Nói cách khác,

$$C_{ii} = \deg(v_i), \quad C_{ij} = -\#\{\text{cạnh giữa } v_i \text{ và } v_j\} \quad (i \neq j).$$

Định lý Matrix-Tree. Số cây khung của G bằng định thức của bất kỳ ma trận con chính cấp $n - 1$ nào của $C[G]$, tức ma trận thu được sau khi xóa cùng một hàng và cùng một cột:

$$t(G) = \det C_r[G].$$

Giá trị không phụ thuộc vào hàng và cột r bị xóa.

3.1 Ví dụ

Với đồ thị có các cạnh

$$(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 5), (4, 5),$$

ma trận Kirchhoff là

$$C[G] = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Xóa hàng và cột thứ 2, ta thu được

$$C_2[G] = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

và $\det C_2[G] = 11$. Do đó đồ thị có 11 cây khung.

4 Ý tưởng chứng minh

Ma trận Kirchhoff có tổng mỗi hàng và mỗi cột bằng 0, nên $\det C = 0$. Nếu G không liên thông, sau khi sắp lại các đỉnh, C có dạng khối chéo theo các thành phần liên thông; mọi định thức con chính cấp $n - 1$ đều bằng 0, phù hợp với việc không có cây khung.

Nếu G là một cây, mọi định thức con chính cấp $n - 1$ của C bằng 1. Có thể thấy điều này bằng cách xóa hàng và cột ứng với gốc, sắp các đỉnh theo khoảng cách tới gốc, rồi xử lý ngược từ lá lên: cộng cột con vào cột cha sẽ đưa ma trận về tam giác với toàn bộ đường chéo bằng 1.

Với đồ thị tổng quát, dùng ma trận liên thuộc B . Mỗi cột của B ứng với một cạnh, có một 1, một -1 , các vị trí còn lại bằng 0. Khi đó

$$C = BB^T.$$

Sau khi xóa hàng r , đặt B_r là ma trận liên thuộc còn lại. Ta có

$$C_r = B_r B_r^T.$$

Công thức Binet–Cauchy cho

$$\det C_r = \sum_{\substack{x \subseteq E \\ |x|=n-1}} (\det B_r^x)^2,$$

trong đó B_r^x lấy các cột ứng với tập cạnh x .

Nếu x chứa chu trình hoặc không liên thông, định thức tương ứng bằng 0. Nếu x tạo thành một cây, định thức tương ứng bằng 1. Vì vậy tổng trên đếm đúng số tập $n - 1$ cạnh tạo thành cây khung.

5 Cách hiểu trực quan

Định lý Matrix-Tree là một phép đổi mô hình: từ đồ thị sang ma trận. Trong khai triển định thức theo Binet–Cauchy, mỗi hạng tử ứng với một tập $n - 1$ cạnh. Các tập tạo cây khung đóng góp 1; các tập còn lại đóng góp 0. Tính định thức vì thế tương đương với cộng tất cả đóng góp hợp lệ.

Điểm quan trọng không phải là ghi nhớ công thức một cách cơ học, mà là nhận ra kiểu bài: cần đếm các cấu trúc liên thông, không chu trình, hoặc các cấu trúc có thể quy về cây khung của một đồ thị thích hợp.

6 Ứng dụng

6.1 Organising the Organisation

Công ty có n nhân viên, cần lập sơ đồ phân cấp: ngoài tổng giám đốc, mỗi người có đúng một cấp trên trực tiếp. Một số cấp nhân viên không muốn người kia làm cấp trên trực tiếp. Nếu giữa hai người không có mâu thuẫn trực tiếp, ta nối một cạnh giữa họ. Mỗi sơ đồ phân cấp hợp lệ chính là một cây khung của đồ thị quan hệ này; việc đã chỉ định tổng giám đốc chỉ chọn gốc cho cây, không thay đổi số cây khung vô hướng. Vì vậy dùng trực tiếp Matrix-Tree.

6.2 Nối phiên của nhà vua

Byteland có n thành phố và nhiều con đường có thể sửa. Một số đường vẫn dùng được và các đường này không tạo chu trình. Cần sửa ít đường nhất để cả quốc gia liên thông, rồi đếm số phương án sửa.

Vì các đường còn dùng được không tạo chu trình, chúng tạo thành một rừng. Để liên thông toàn bộ đồ thị với ít đường sửa nhất, ta phải nối các thành phần của rừng này thành một cây. Co mỗi thành phần hiện có thành một đỉnh; mỗi đường cần sửa giữa hai thành phần trở thành một cạnh giữa hai đỉnh co. Bài toán đếm phương án sửa ít đường nhất trở thành đếm cây khung của đồ thị co, giải bằng Matrix-Tree.

6.3 Đồ thị có cạnh song song và trọng số

Nếu có nhiều cạnh song song giữa hai đỉnh, phần tử ngoài đường chéo của ma trận Laplace là âm số cạnh song song, và phần tử đường chéo là tổng bậc tính cả bội số. Định lý vẫn đúng.

Nếu mỗi cạnh có trọng số w_e , thay bậc bằng tổng trọng số cạnh kề và phần tử ngoài đường chéo bằng âm tổng trọng số các cạnh nối hai đỉnh. Định thức ma trận con khi đó bằng tổng, trên mọi cây khung, của tích trọng số các cạnh trong cây:

$$\sum_T \prod_{e \in T} w_e.$$

Đây là dạng thường dùng trong các bài xác suất hoặc đếm có trọng số.

7 Tổng kết

Với đồ thị n đỉnh, Matrix-Tree đưa bài toán đếm cây khung về tính một định thức cấp $n - 1$, thường làm trong $\mathcal{O}(n^3)$. Trong thi tin học, công cụ này hữu ích khi bài toán yêu cầu số cách tạo mạng liên thông tối thiểu, số phân cấp dạng cây, hoặc số cách nối các thành phần đã co thành một cấu trúc không chu trình.